Pre-entrega / Checkpoint 2: Modelo de Datos y Medidas Core en DAX

Proyecto: RetailPro / TechStore | **Analista:** Daniel Arce
Archivo PBIX: `Arce_Daniel_Checkpoint2.pbix` (construido sobre `Pipeline_ETL_Arce_Daniel.pbix`)

1. Arquitectura del Modelo Relacional (Relaciones Activas 1:N)

Se configuró el esquema analítico conectando la tabla de hechos `Fact_Ventas` con las dimensiones maestras (`Dim_Clientes`, `Dim_Productos`, `Dim_Categorias`) y la tabla calendario `Dim_Fechas`. Todas las relaciones fueron definidas con cardinalidad **Uno a varios (1:N)**, dirección de filtro cruzado **Única** (de dimensión hacia hechos) y estado **Activo**:

Tabla Dimensión (Lado 1)	Columna PK	Relación	Tabla Destino (Lado N)	Columna FK	Dirección Filtro	Estado
`Dim_Clientes`	`id_cliente`	`1 : *`	`Fact_Ventas`	`id_cliente`	Única (→)	Activa (línea continua)
`Dim_Productos`	`id_producto`	`1 : *`	`Fact_Ventas`	`id_producto`	Única (→)	Activa (línea continua)
`Dim_Categorias`	`id_categoria`	`1 : *`	`Dim_Productos`	`id_categoria`	Única (→)	Activa (línea continua)
`Dim_Fechas`	`Date`	`1 : *`	`Fact_Ventas`	`fecha_venta`	Única (→)	Activa (línea continua)

2. Código DAX de la Tabla Calendario (`Dim_Fechas`)

La tabla `Dim_Fechas` fue generada mediante DAX cubriendo de forma continua el rango entre la primera y la última transacción de `Fact_Ventas`, y posteriormente marcada como **Tabla de fechas** oficial del modelo sobre la columna `Dim_Fechas[Date]`:

```
// Creación de la tabla calendario base
Dim_Fechas =
CALENDAR(
    MIN(Fact_Ventas[fecha_venta]),
    MAX(Fact_Ventas[fecha_venta])
)

// Columnas calculadas en Dim_Fechas
Año = YEAR(Dim_Fechas[Date])
Mes Número = MONTH(Dim_Fechas[Date])
Mes Nombre = FORMAT(Dim_Fechas[Date], "MMMM")
Trimestre = "T" & QUARTER(Dim_Fechas[Date])
Semana = WEEKNUM(Dim_Fechas[Date])
```

3. Código DAX de la Tabla `_Medidas` (5 Medidas Core — Texto Seleccionable)

Se creó la tabla contenedora dedicada `_Medidas` (eliminando la columna vacía por defecto para asignarle el ícono de calculadora) y se programaron las 5 medidas fundamentales del proyecto:

Medida 1 — Agregación Básica (Total Ventas)

```
Total Ventas =
SUM(Fact_Ventas[total_venta])
```

Medida 2 — Filtrada con CALCULATE (Ventas Online)

```
Ventas Online =
CALCULATE(
    [Total Ventas],
    Fact_Ventas[canal] = "Online"
)
```

Medida 3 — Acumulado Temporal Anual con TOTALYTD (Ventas YTD)

```
Ventas YTD =
TOTALYTD(
    [Total Ventas],
    Dim_Fechas[Date]
)
```

Medida 4 — Comparativa Interanual con SAMEPERIODLASTYEAR (Ventas LY)

```
Ventas LY =
CALCULATE(
    [Total Ventas],
    SAMEPERIODLASTYEAR(Dim_Fechas[Date])
)
```

Medida 5 — Cálculo Optimizado con Variables (VAR) y DIVIDE (% Crecimiento Anual)

```
% Crecimiento Anual =
VAR VentasActual   = [Total Ventas]
VAR VentasAnterior = [Ventas LY]
RETURN
    DIVIDE(
        VentasActual - VentasAnterior,
        VentasAnterior
    )
```

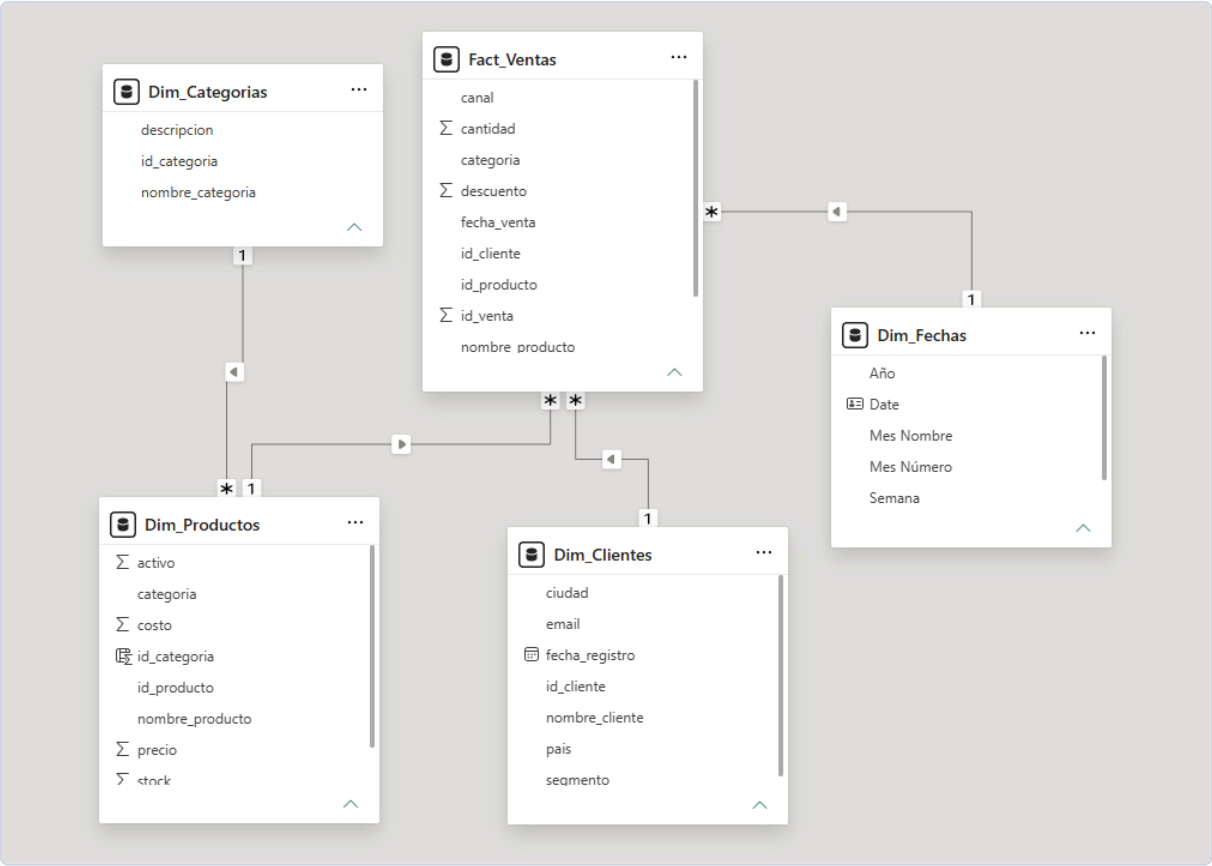
4. Matriz de Validación de Resultados (2023 vs. 2024)

Mes	Total Ventas 2023	Ventas YTD 2023	Ventas LY 2023	Total Ventas 2024	Ventas YTD 2024	Ventas LY 2024	% Crecimiento Anual (2024)
enero	$ 2.967,50	$ 2.967,50	*(BLANK)*	$ 3.018,00	$ 3.018,00	$ 2.967,50	**1,70 %**
febrero	$ 2.017,00	$ 4.984,50	*(BLANK)*	$ 949,00	$ 3.967,00	$ 2.017,00	**-52,95 %**
marzo	$ 810,50	$ 5.795,00	*(BLANK)*	$ 4.200,00	$ 8.167,00	$ 810,50	**418,20 %**
abril	$ 3.300,00	$ 9.095,00	*(BLANK)*	$ 796,00	$ 8.963,00	$ 3.300,00	**-75,88 %**
mayo	$ 1.414,00	$ 10.509,00	*(BLANK)*	$ 3.750,00	$ 12.713,00	$ 1.414,00	**165,21 %**
junio	$ 1.902,00	$ 12.411,00	*(BLANK)*	$ 4.530,00	$ 17.243,00	$ 1.902,00	**138,17 %**
julio	$ 615,00	$ 13.026,00	*(BLANK)*	$ 1.571,00	$ 18.814,00	$ 615,00	**155,45 %**

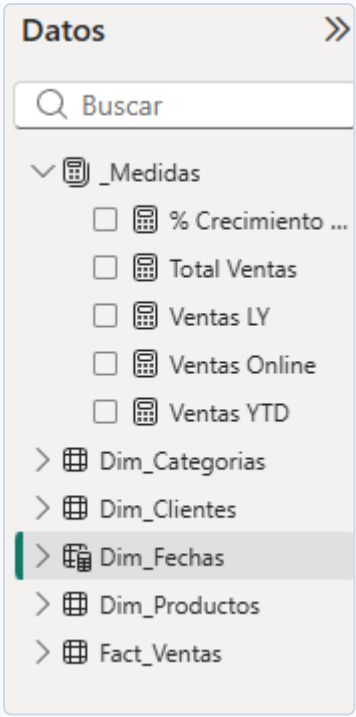
Mes	Total Ventas 2023	Ventas YTD 2023	Ventas LY 2023	Total Ventas 2024	Ventas YTD 2024	Ventas LY 2024	% Crecimiento Anual (2024)
agosto - diciembre	$ 15.738,00	$ 28.764,00	*(BLANK)*	*(Sin ventas)*	$ 18.814,00	$ 15.738,00	**-100,00 % / BLANK**
Total Anual	**$ 28.764,00**	**$ 28.764,00**	*(BLANK)*	**$ 18.814,00**	**$ 18.814,00**	**$ 28.764,00**	**-34,59 %**

5. Evidencia Visual en Power BI Desktop

Evidencia 1 — Vista de Modelo: Relaciones 1:N activas, dirección única y tabla calendario `Dim_Fechas` :



Evidencia 2 — Panel de Campos con la tabla `_Medidas` (ícono de calculadora) y Matriz de Validación:



🔗 **Link al archivo `.pbix` con permiso público de lectura (GitHub):**
https://github.com/ArceDaniel/ventas-tech-db/blob/main/Arce_Daniel_Checkpoint2.pbix